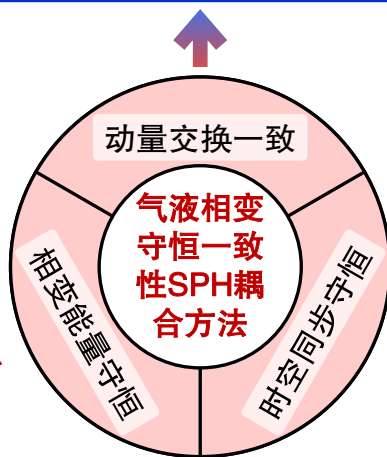


研究内容1：强物性跃变界面动量交换的统一离散与稳定耦合方法

将界面动量交换统一并实现误差可控

- (1) 压力边界与速度约束统一离散
- (2) 邻域退化下界面力稳定化耦合
- (3) 界面项在两相更新中同层施加

界面耦合支撑相变守恒
相变守恒反馈界面耦合



界面耦合牵引同步推进
同步推进保障界面耦合

研究内容2：热通量驱动相变质量通量离散与潜热守恒更新方法

将相变潜热守恒更新并嵌入两相求解

- (1) 物性跃变界面热通量稳定计算
- (2) 相变通量闭合与潜热守恒更新
- (3) 相变能量源同层嵌入两相更新

相变守恒驱动同步推进

同步推进约束相变守恒

研究内容3：多时间尺度与体积剧变条件下的时空同步更新方法

将粒子拓扑守恒更新并实现同步推进

- (1) 多时间尺度推进下跨相同步更新
- (2) 体积剧变下拓扑更新与守恒转移
- (3) 分步推进与拓扑更新的协同安排